

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

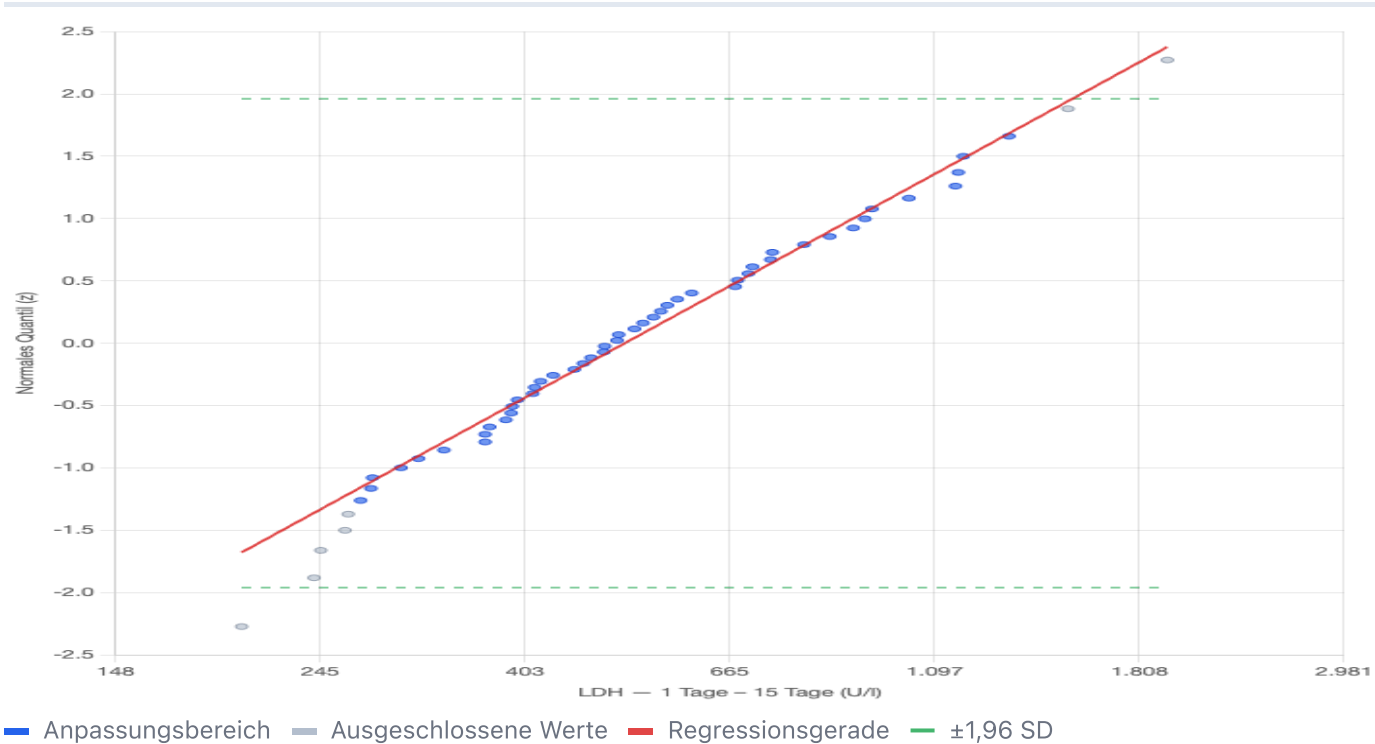
LDH — 1 Tage – 15 Tage (U/l)

Gruppe: 1 Tage – 15 Tage

Erstellt am 20.5.2026, 12:37:33 · n = 54 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: LDH — 1 Tage – 15 Tage (U/l)



Ergebnisse: LDH — 1 Tage – 15 Tage (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	54
Minimum	202,00 U/l
Maximum	1.936,00 U/l
Median	497,50 U/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	514,46 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,746 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	8,93 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	99.0%
Verwendeter Bereich	47 von 54 Werten (9.3 % – 96.3 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

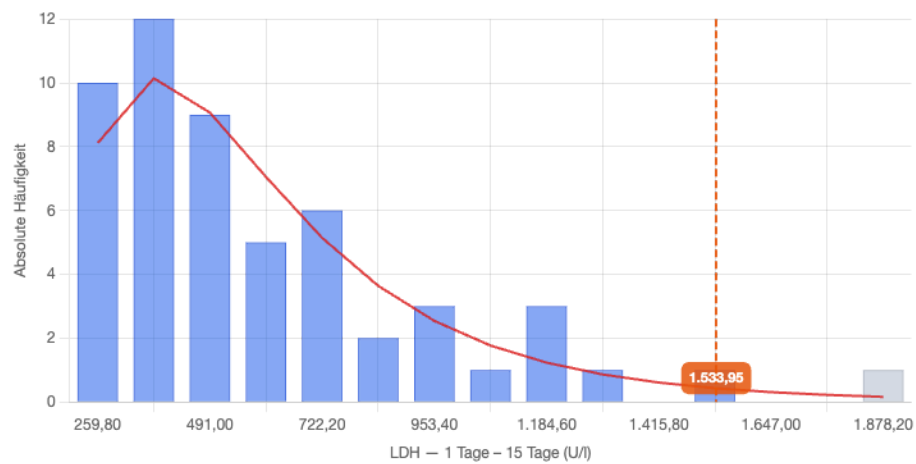
172,54 – 1.533,95
U/l

Regression: $z = 1,79409 \cdot x - 11,20071$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

n = 54 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

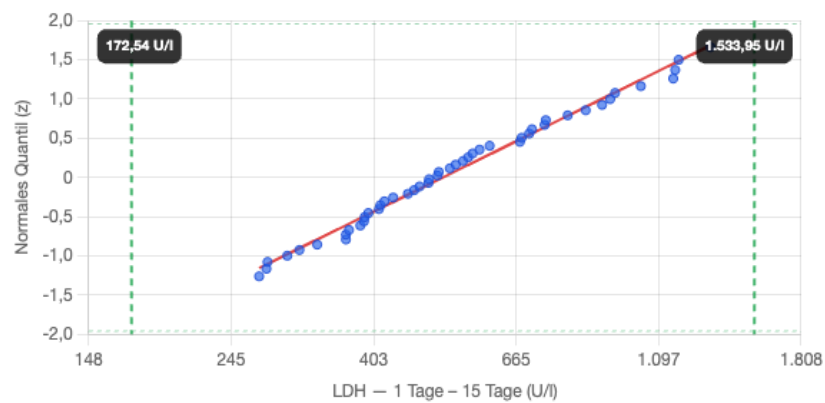
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): LDH — 1 Tage – 15 Tage (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.